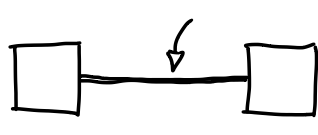


CANALE DI TRASMISSIONE

Approssimative cose avviene durante la trasmissione di un pacchetto sui link



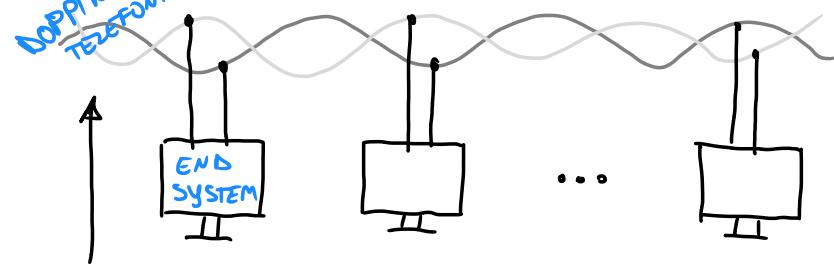
MATERIALI un canale di trasmissione può essere fisicamente costituito dai seguenti materiali:

- **RAME**: cavi eth, doppino telefonico, cavi d'antenna
- **MATERIALI PLASTICI/VETRO**: fibra ottica
- **ARIA / VUOTO**: per comunicazioni wireless o senza fili

COME COLLEGARSI

POSSIBILE SCHEMA DI COLLEGAMENTO:

ogni nodo può comunicare con un qualunque altro nodo

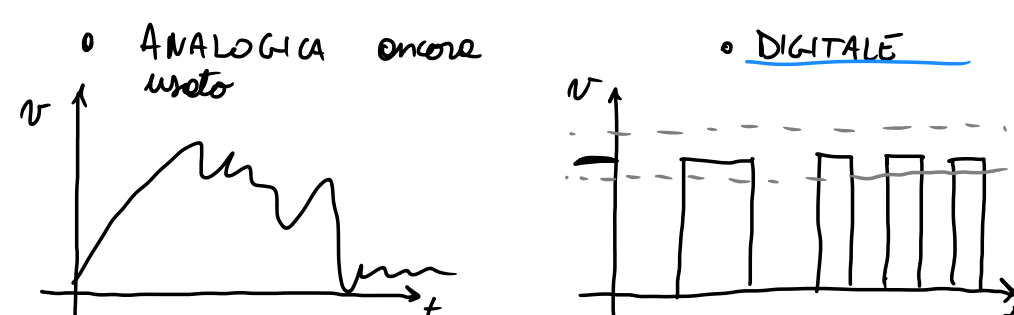


CANALE CONDIVISO

Per comunicare su un canale condiviso sono necessarie REGOLE DI ACCESSO AL CANALE CONDIVISO

Ci sono molte regole di accesso al canale che variano in base alla tipologia delle reti e alle priorità

SEGNALI

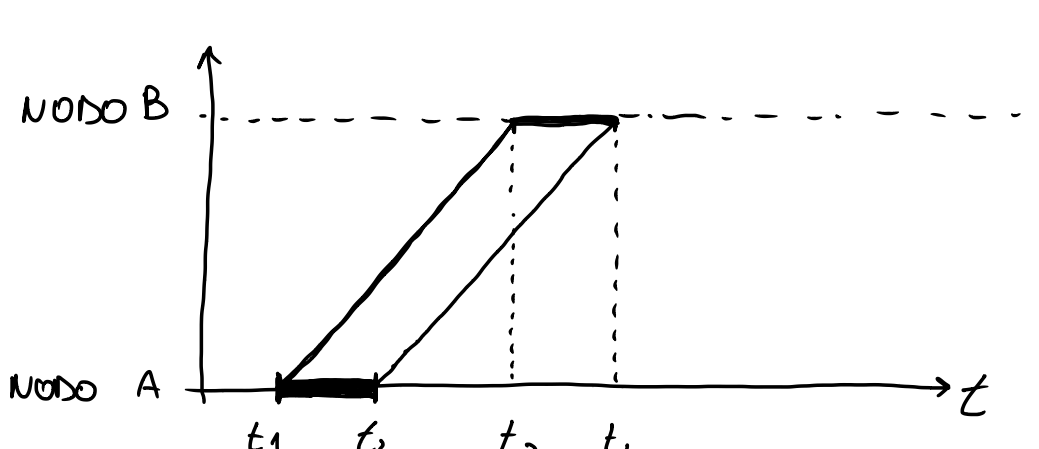


SEGNALE DIGITALE: GRANDEZZE IN GIOCO

- **Velocità** o meglio **Capacità del Canale C**
Ritmo con il quale vengono trasmessi i simboli (sono i bit) sul canale [bps]
- **Latenza** o anche **Ritardo**: tempo di propagazione di un simbolo sul canale [s]
- **Tasso d'errore**
$$BER = \frac{\text{BIT ERRATI}}{\text{TOT BIT}} \cdot 100$$

Bit Error Rate

DIAGRAMMA TEMPORALE DI TRASFERIMENTO DI UN MESSAGGIO



- t_1 : istante di tempo in cui A inizia a trasmettere
- t_2 : istante di tempo in cui A smette di trasmettere
- t_3 : istante in cui il nodo B riceve il primo bit
- t_4 : istante in cui il nodo B riceve l'ultimo bit

$$C = \frac{M}{t_2 - t_1}$$

numero di bit da spedire
quanto impiego a spedire

$$\tau = t_3 - t_1$$

tempo che passa da quando il nodo A inizia a trasmettere e quando il nodo B inizia a ricevere

$$TDT = t_2 - t_1$$

tempo che A impiega a trasmettere M bit.

Tempo di trasmissione

ESERCIZIO 1 un endpoint A manda a un endpoint B un pacchetto composto da 200 bit.

La trasmissione comincia al secondo 2 e termina al secondo 3.5.

B riceve il primo bit al secondo 4 e l'ultimo al secondo 5.5.

- Disegnare il grafico della trasmissione del pacchetto
- Calcolare TDT, τ , C.

ESERCIZIO 2

Un endpoint A manda ad un endpoint B un pacchetto composto da M bit.

La trasmissione comincia al secondo 2 e termina al secondo 4

B riceve il primo bit al secondo 3 e l'ultimo al secondo 5.

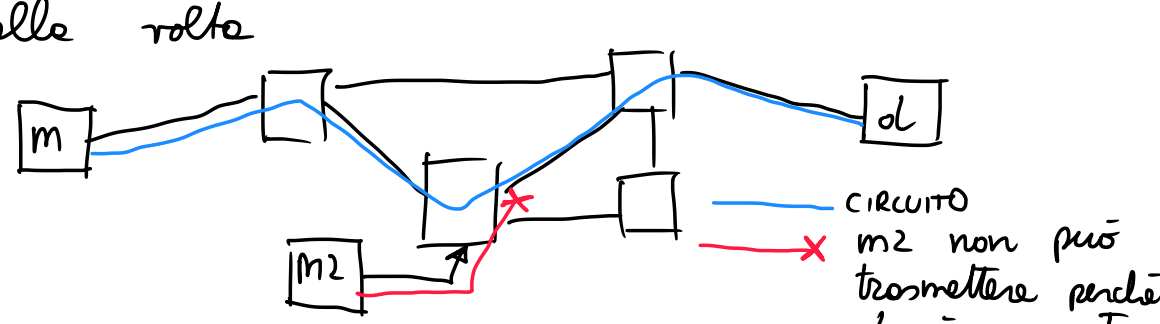
- Disegnare il grafico della trasmissione del pacchetto
- Calcolare TDT, τ , M sapendo che C = 100bps

TIPOLOGIE DI RETI

Le reti di TLC si dividono in due grosse famiglie sulla base del funzionamento dei nodi intermedi

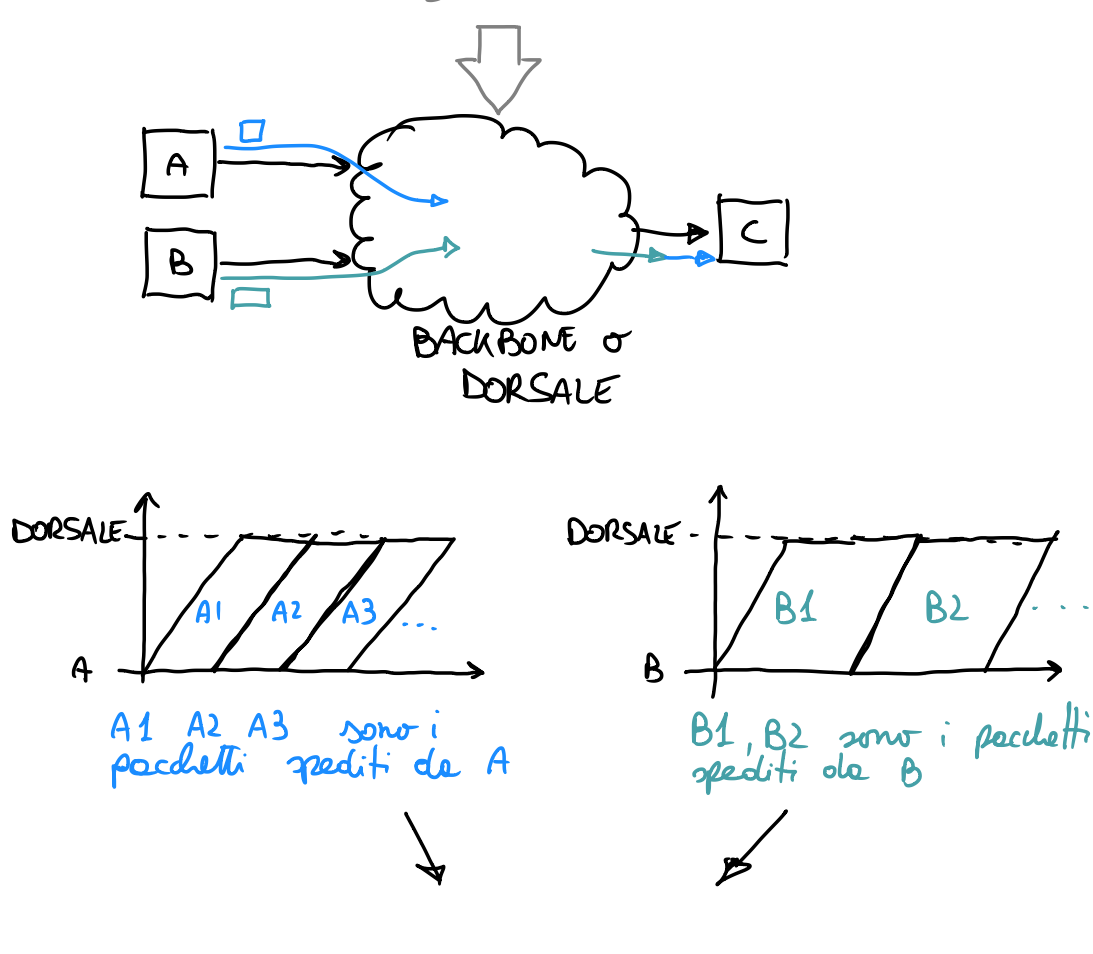
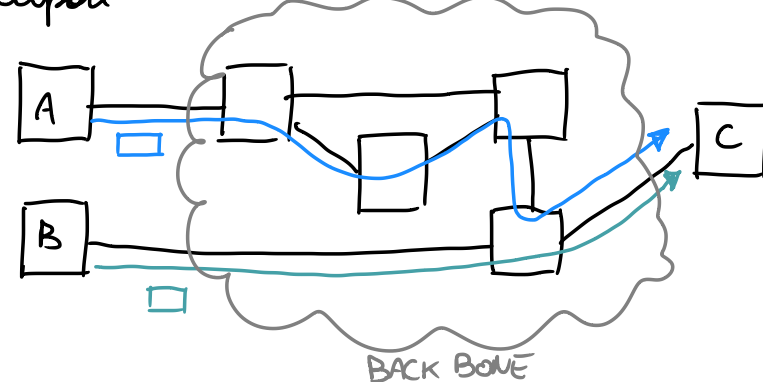
- Reti a commutazione di CIRCUITO (RETI TELEFONICHE)

Una volta instaurata una connessione possono comunicare solamente due entità alla volta



- Reti a commutazione di PACCHETTO (Internet)

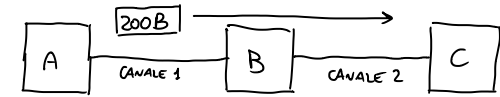
Non esiste il concetto di mittente e destinatario occupati



In questo modo si riescono a gestire più comunicazioni contemporaneamente

ESERCIZIO STORE AND FORWARD CON C1 < C2

ESERCIZIO: Dato il sistema in figura con le caratteristiche indicate:

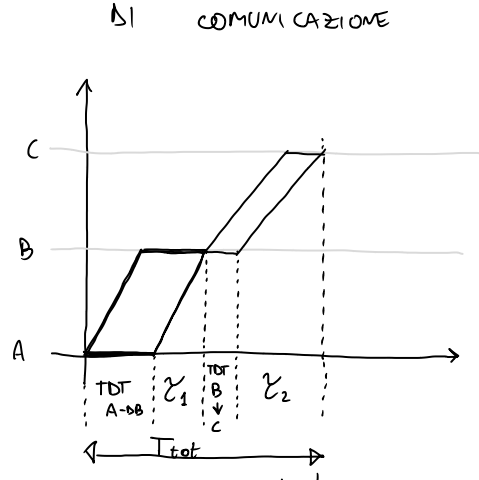


Il canale 1 ha una capacità di 800 bps e un ritardo di 1.5 Sec

Il canale 2 ha una capacità di 1600 bps e un ritardo di 2 Sec.

A manda un pacchetto a C di 200 byte
B inoltra i pacchetti in modalità store and forward

- TRACCIARE IL DIAGRAMMA TEMPORALE
- CALCOLARE LA CAPACITÀ DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE



$$TDT_{A \rightarrow B} = \frac{1600 \text{ bit}}{800 \text{ bps}} = 2 \text{ Sec}$$
$$\tau_1 = 1.5 \text{ Sec}$$

$$TDT_{B \rightarrow C} = \frac{1600 \text{ bit}}{1600 \text{ bps}} = 1 \text{ Sec}$$
$$\tau_2 = 2.5 \text{ Sec}$$

$$T_{tot} = TDT_{A \rightarrow B} + \tau_1 + TDT_{B \rightarrow C} + \tau_2 = 2 + 1.5 + 1 + 2.5 = 7 \text{ Sec}$$
$$C_{SISTEMA} = \frac{1600 \text{ bit}}{7 \text{ Sec}} = 228 \text{ bps}$$

ESERCIZIO CUT THROUGH CON C1 > C2

ESERCIZIO: Dato il sistema in figura con le caratteristiche indicate:

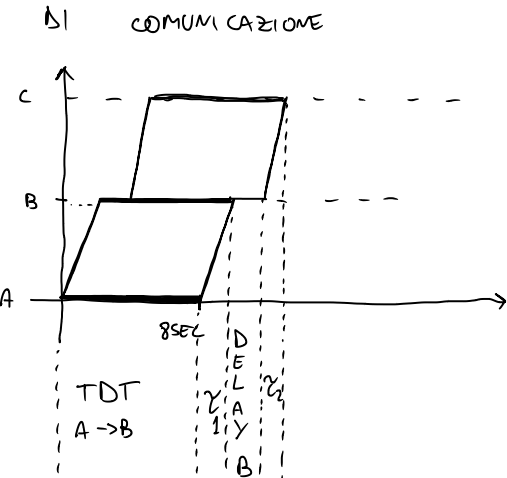


Il canale 1 ha una capacità di 1000 bps e un ritardo di 1 Sec

Il canale 2 ha una capacità di 2000 bps e un ritardo di 2 sec.

A manda un pacchetto a C di 8000 byte -> 8000 b
B inoltra i pacchetti in modalità store and forward CUT THROUGH con un delay di 1 Sec

- TRACCIARE IL DIAGRAMMA TEMPORALE
- CALCOLARE LA CAPACITÀ DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE



$$TDT_{A \rightarrow B} = \frac{8000 \text{ b}}{1000 \text{ bps}} = 8 \text{ Sec}$$
$$\tau_1 = 1 \text{ Sec}$$

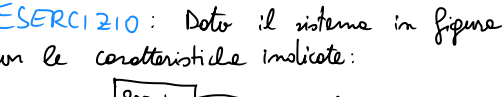
$$\text{Delay B} = 1 \text{ Sec}$$
$$\tau_2 = 2 \text{ Sec}$$

$$T_{tot} = 8 + 1 + 1 + 2 = 12 \text{ Sec}$$

$$\frac{8000}{12} = 666 \text{ bps}$$

ESERCIZIO CUT THROUGH CON C1 < C2

ESERCIZIO: Dato il sistema in figura con le caratteristiche indicate:

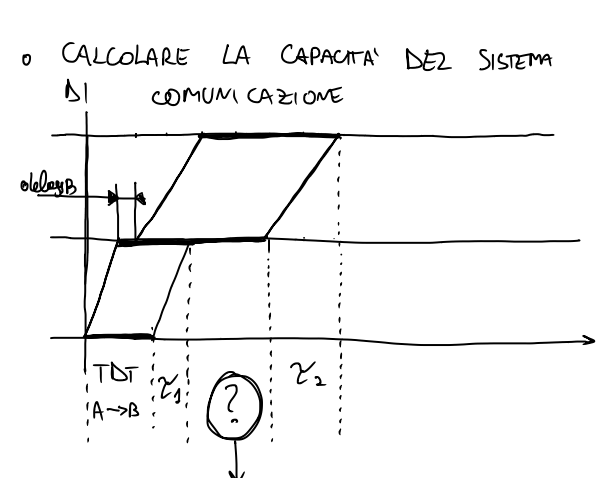


Il canale 1 ha una capacità di 4000 bps e un ritardo di 1 Sec

Il canale 2 ha una capacità di 2000 bps e un ritardo di 2 sec.

A manda un pacchetto a C di 8000 byte -> 8000 b
B inoltra i pacchetti in modalità store and forward CUT THROUGH con un delay di 0.5 Sec

- TRACCIARE IL DIAGRAMMA TEMPORALE
- CALCOLARE LA CAPACITÀ DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE



$$TDT_{B \rightarrow C} = TDT_{A \rightarrow B} + \text{delay B}$$